SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

屎迹对齐：面向拓扑可变大便残留的图像–点云非刚体匹配与形变场估计

今州拉屎侠 [1,*]

[1] 华胥学院今州分院（数据坞几何学习组），今州，瑆珑，索拉里斯

通讯作者：今州拉屎侠（盘古终端讯联频道: 今天你拉屎了吗）

本研究由瑆珑边庭学术基金会资助（项目编号：HL-BTF-00114514）；黑海岸·泰缇斯系统提供演算资源支持

ABSTRACT / 摘要 —**公**共厕所坑位在高频如厕后会留下形态多变的大便残留（如便池壁面粘附、擦拭涂抹、冲洗断裂与缺失）。同一残留在不同采集视角下常呈现明显的非刚体形变与拓扑变化（连通分量分裂/合并），使图像–点云跨模态匹配在遮挡、部分重叠条件下易出现一对多/多对一错配，并在形变细化阶段被放大。现有非刚体点集配准与可变形匹配方法多依赖单模态几何一致性或默认拓扑保持，难以同时处理跨模态语义差异与拓扑跃迁。本文提出**泰缇斯形变拼缀对齐网络（TMSA）**，按“粗刚体对齐–分层形变场–拓扑事件建模”的可解释流程完成图像–点云非刚体对应学习。TMSA 包含：(i) 跨模态 token 对齐编码器；(ii) 多尺度形变拼缀金字塔逐级细化位移场；(iii) 拓扑事件头显式预测分裂/合并区域并调制对应权重与平滑断开；(iv) 可匹配性掩码抑制遮挡与不可观测区域。在我们构建的 **HL-C4D**（瑆珑–Cloaca4D）基准上，TMSA 在四项统一指标（SR/SPL/TTR/CR）上均取得最优，其中 SR 较强基线提升 +4.8%，TTR 提升 +6.4%（表 I）。显式拓扑事件建模与分层形变拼缀可显著提升跨模态非刚体匹配在拓扑可变、部分可见条件下的鲁棒性与可解释性，为数据坞中多源如厕记录的几何对齐、复核与后续清理策略推演提供稳定锚点。

INDEX TERMS / 关键词 图像–点云匹配；非刚体配准；拓扑变化；形变场；遮挡鲁棒性；部分重叠。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文提出的跨模态非刚体匹配框架可用于公共厕所多源巡检记录的对齐与追溯，提升夜归军外勤记录的可复核性，并为华胥学院对清理流程的量化评估提供统一指标口径。

I. INTRODUCTION / 引言

公共厕所的便池壁面与坑位边缘在高频如厕后会残留大便，后续的冲洗、擦拭与二次接触会带来明显的非刚体形变与拓扑变化：残留可能被涂抹拉长并与其它残留合并（merge），也可能被冲洗打断成多个连通分量或局部消失（split + missing）。为了在数据坞中对多源记录进行复核与追溯，常见做法是将一段时间内的图像记录与稀疏点云记录做对齐，从而将“看见哪里脏”转化为“几何上哪里脏”。然而在遮挡、部分重叠与采样缺失同时存在时，跨模态匹配极易出现一对多/多对一错配，并在后续形变细化阶段扩散，最终导致几何锚点漂移、事件统计失真与清理评估不稳定。

现有非刚体点集配准多以概率漂移与平滑先验为核心 [1]，学习化方法用网络预测漂移场以减少迭代代价 [2]；但它们通常假设拓扑基本保持，或仅将断裂视作噪声缺失。近年的部分重叠可变形匹配与基准强调局部一致性与可匹配区域建模 [3], [7]，并通过多尺度金字塔逐级细化形变 [4]。此外，图结构一致性可显著清洗局部错配并提升对应稳定性 [5]。与此同时，跨模态图像–点云配准常通过投影赋值或跨模态注意力来缩小表征差异 [12]，并进一步引入视觉先验以增强匹配语义稳定性 [6]。但上述方法很少同时覆盖“跨模态 + 非刚体 + 拓扑变化”这一组合设定。

本文贡献如下：

- 提出 **TMSA**：一种面向拓扑可变大便残留的图像–点云非刚体匹配框架，采用“粗刚体对齐–形变拼缀金字塔–拓扑事件调制”的可解释流水线。
- 设计**拓扑事件头**与**可匹配性掩码**，在遮挡/不可观测区域与拓扑跃迁边界处显式加权对应关系并断开不合理平滑，从而抑制错配传播。
- 构建基准 **HL-C4D** 并给出统一指标 **SR/SPL/TTR/CR** 的计算口径，主结果与消融统一报告全部指标（表 I、表 II）。

II. RELATED WORK / 相关工作

A. 非刚体点集配准与可变形匹配

漂移式非刚体点集配准将对齐建模为带一致性约束的概率漂移过程，在噪声与局部缺失下仍可得到稳定形变 [1]；其学习化延伸用端到端网络预测漂移场并将对齐写入一次前向推理 [2]。针对部分重叠与大形变，可变形匹配方法强调局部片段一致性与可匹配区域筛选 [3], [7]，并利用多尺度分层结构逐级细化形变 [4]。此外，图一致性约束常用于清洗局部错配并提升对应的全局连贯性 [5]。

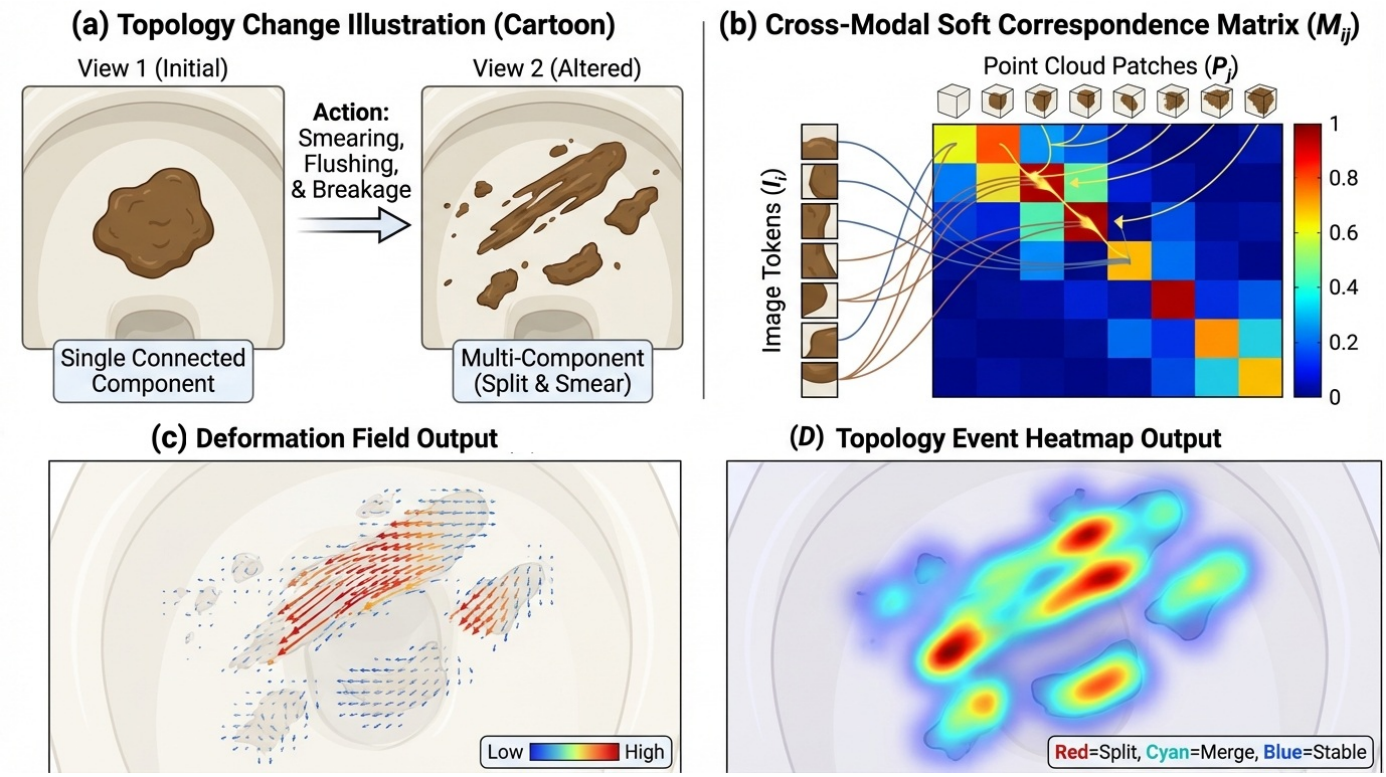

Fig. 1: 跨模态非刚体匹配示意。上：同一处大便残留在不同视角下发生涂抹与断裂，拓扑由单连通分量变为多分量；中：图像 token 与点云 patch 的软对应矩阵；下：TMSA 输出的形变场与拓扑事件热图（split/merge）。

B. 形变场/点云流与自监督

将非刚体对齐视作形变场估计或点云流学习，可借助时序一致性获得更强约束 [8], [9]；自监督方法利用循环一致性与传输约束降低对稠密标注的依赖 [10]。但当大便残留发生涂抹合并或冲洗断裂时，连续位移假设会出现“跨分量拉扯”，需要显式的拓扑事件建模来断开不合理的平滑传播。

C. 跨模态图像–点云配准

跨模态配准通常通过对图像特征进行几何投影、或引入跨模态注意力建立像素–点关联 [12]；也有方法借助预训练视觉先验增强语义稳定性，再用于几何对齐 [6]。本文在跨模态编码的基础上进一步引入形变拼缀与拓扑事件调制，从而覆盖拓扑可变设定。

III. METHOD / 方法

A. 问题定义

给定图像 I 与点云 $P = \{p_j\}_{j=1}^{N}$，目标是估计：**(i)** 粗刚体变换 $T \in SE(3)$；**(ii)** 非刚体位移场 $D(\cdot)$；**(iii)** 软对应矩阵 $M \in [0,1]^{HW\times N}$；**(iv)** 拓扑事件概率 E（split/merge/stable）与可匹配性掩码 A。对齐后点的像素投影为

$$\hat{u}_j = \Pi\Big(T\big(p_j + D(p_j)\big)\Big), \tag{1}$$

其中 $\Pi(\cdot)$ 为已知内参投影。

B. 跨模态语义–几何对齐编码器

我们将图像划分为 token 集合 $\{x_i\}$，点云划分为局部 patch token 集合 $\{y_j\}$。通过跨模态注意力得到对应先验：

$$M_{ij}^{(0)} = \mathrm{Softmax}_j\Big(\langle W_x x_i,\, W_y y_j\rangle\Big), \tag{2}$$

并在后续用可匹配性掩码 A_{ij} 对其门控：

$$M_{ij} = M_{ij}^{(0)} \cdot A_{ij}. \tag{3}$$

C. 粗刚体对齐

为避免直接在大形变与部分重叠条件下做全局非刚体求解，TMSA 首先估计粗刚体变换 T。我们对图像与点云 token 做一次全局聚合，得到跨模态全局描述子后回归 T（旋转以 6D 表示，平移直接回归）。跨模态刚体配准写法可参考 [12]，但本文将其作为非刚体拼缀的初始化步骤而非终点。

D. 形变拼缀金字塔

TMSA 以 L 层金字塔逐级估计位移场：

$$D^{(l)}(p) = D^{(l-1)}(p) + \Delta^{(l)}\big(p;\, \phi^{(l)}\big), \quad l = 1, \ldots, L, \tag{4}$$

其中 $\Delta^{(l)}$ 由第 l 层形变模块预测，$\phi^{(l)}$ 为该层跨模态融合特征。我们引入拼缀机制：允许位移场在预测的拓扑事件边界处断开，使不同连通分量的形变分别平滑，避免“用连续位移硬拉断裂区域”造成错配扩散 [4]。

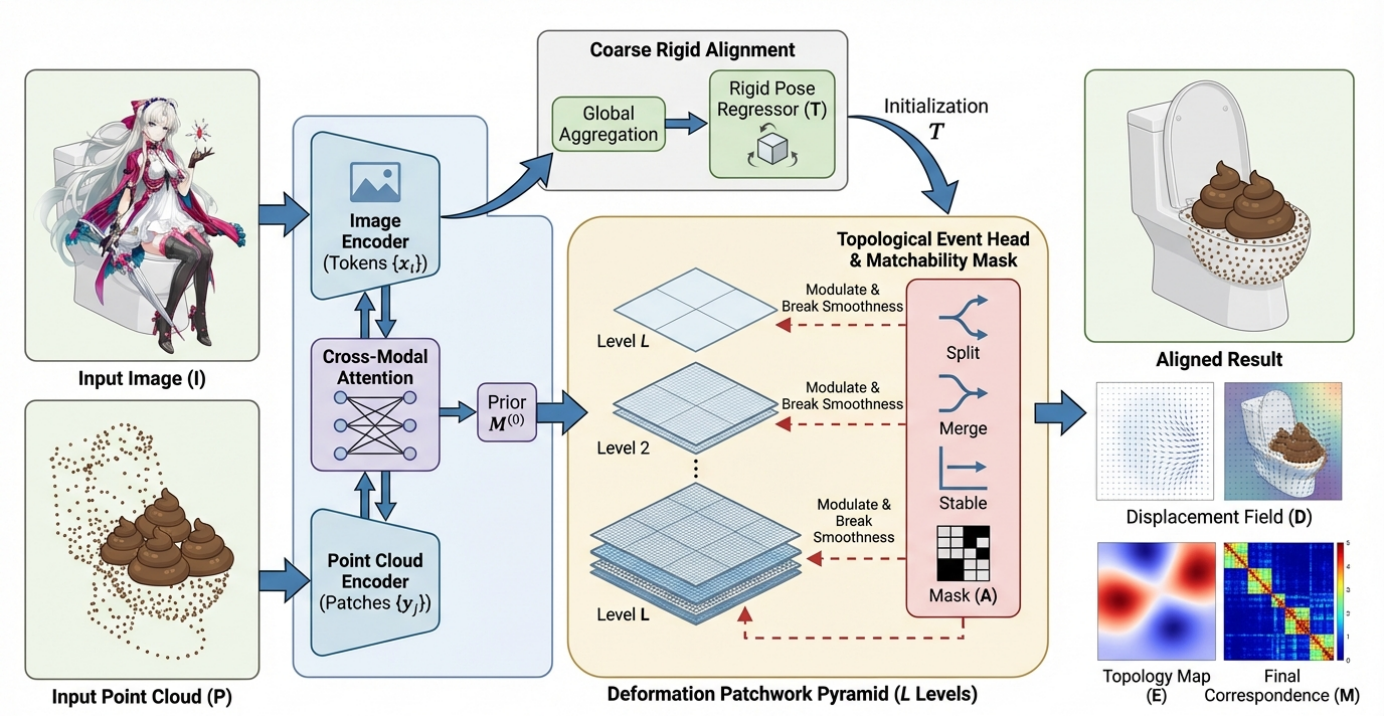

Fig. 2: TMSA 总体结构。从粗刚体对齐开始，跨模态编码给出对应先验；形变拼缀金字塔逐层细化位移；拓扑事件头在断裂/合并处调制对应并断开平滑；可匹配性掩码抑制遮挡与不可观测区域。

E. 拓扑事件头

我们对点云构建 kNN 图 G，预测每个点的事件分布 $E_j \in \mathbb{R}^3$（split/merge/stable）。事件概率用于两处调制：

- **对应调制：**对拓扑不稳定区域降低跨模态对应的尖峰置信度，抑制一对多错配；
- **平滑断开：**在 split/merge 边界处弱化拉普拉斯/ARAP 类正则，使形变场允许局部断裂后再分别平滑。

图一致性稳定化思想可参考 [5]，本文将其扩展为“事件驱动的断开与再拼缀”。

F. 可匹配性掩码

可匹配性掩码 A_{ij} 由遮挡估计与事件先验共同生成：当像素处于强遮挡或对应点处于不可观测/强拓扑跃迁区域时，A_{ij} 下降，从而直接抑制 M_{ij}（式 (3)）。该机制与遮挡感知鲁棒配准一致 [7]，并在跨模态场景下减少“图像看得见但点云缺失”或“点云有但图像被遮挡”导致的伪对应。

G. 训练目标

在 HL-C4D 中，我们提供的稠密监督（对应/位移/事件）。总体损失为

$$\mathcal{L} = \lambda_c \mathcal{L}_{corr} + \lambda_d \mathcal{L}_{disp} + \lambda_t \mathcal{L}_{topo} + \lambda_s \mathcal{L}_{splice} + \lambda_r \mathcal{L}_{reg}, \quad (5)$$

其中 $\mathcal{L}_{corr}$ 为软对应监督（交叉熵/最优传输式匹配 [10]），$\mathcal{L}_{disp}$ 监督位移场，$\mathcal{L}_{topo}$ 监督拓扑事件，$\mathcal{L}_{splice}$ 为拼缀一致性约束，$\mathcal{L}_{reg}$ 为分层平滑/ARAP 正则 [1], [2]。跨模态编码中引入视觉先验注入模块，其动机与可变形匹配引入视觉先验路线一致 [6]。

IV. RESULTS AND ANALYSIS / 结果与分析

A. 评价指标

为保证主结果、消融与分段鲁棒性分析口径一致，本文对所有方法统一报告四个指标（越大越好）：**成功率** SR、**能量归一成功率** SPL、**拓扑事件召回** TTR、**对应覆盖率** CR。对每个测试样本 q，记预测刚体为 $\hat{T} = [\hat{R}|\hat{t}] \in SE(3)$，预测位移场为 $\hat{D}(\cdot)$，则对齐后的变形点集为

$$\hat{P}(q) = \left\{ \hat{R}\big(p_j + \hat{D}(p_j)\big) + \hat{t} \right\}_{j=1}^{N}. \quad (6)$$

记标注刚体为 $T^* = [R^*|t^*]$，标注位移场为 $D^*(\cdot)$，标注变形点集为

$$P^*(q) = \left\{ R^*\big(p_j + D^*(p_j)\big) + t^* \right\}_{j=1}^{N}. \quad (7)$$

a) SR: Success Rate（成功率）*:* 我们以刚体误差与变形后几何一致性共同判定一次对齐是否成功：

$$\mathrm{SR} = \frac{1}{|\mathcal{Q}|} \sum_{q \in \mathcal{Q}} \mathbb{I}[\epsilon_R(q) < \tau_R \wedge \epsilon_T(q) < \tau_T \wedge \epsilon_C(q) < \tau_C], \quad (8)$$

其中旋转误差 ϵ_R 与平移误差 ϵ_T 定义为

$$\epsilon_R(q) = \arccos\left(\frac{\mathrm{tr}\big((R^*)^\top \hat{R}\big) - 1}{2} \right) \cdot \frac{180}{\pi}, \quad \epsilon_T(q) = \|\hat{t} - t^*\|_2, \quad (9)$$

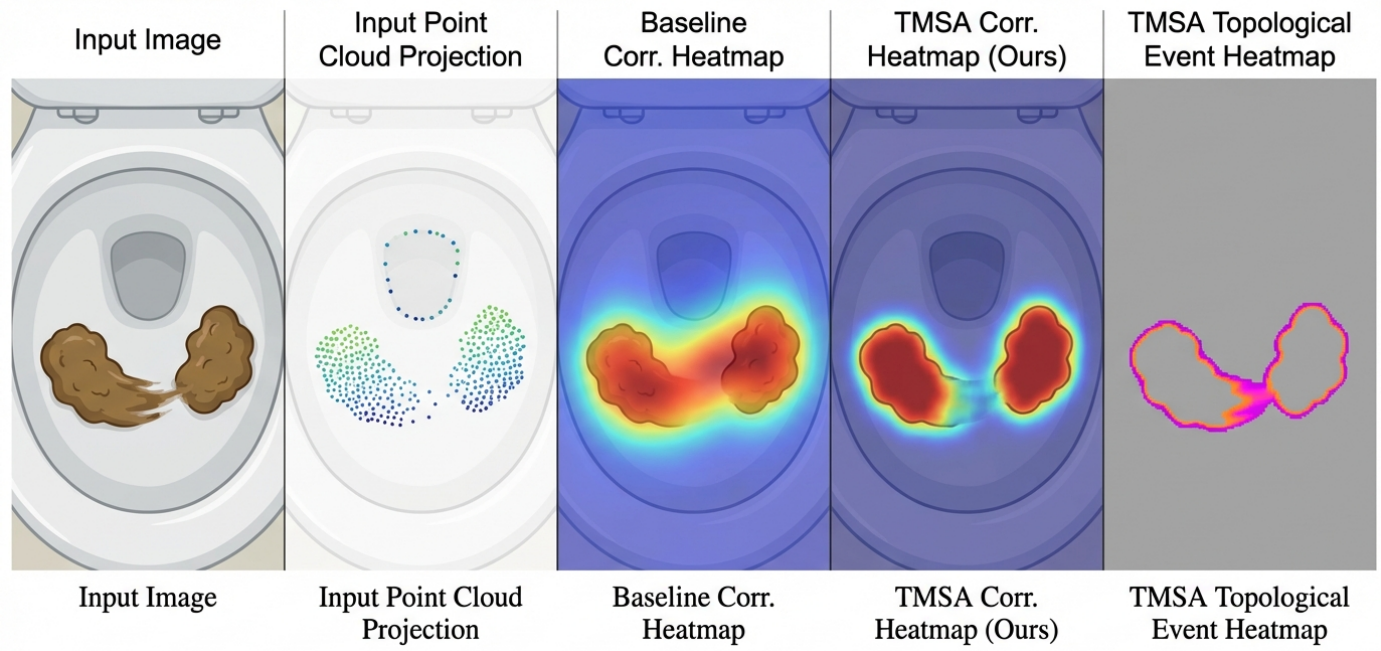

Fig. 3: 定性结果。从左到右：输入图像、输入点云投影、基线对应热图、TMSA 对应热图、TMSA 拓扑事件热图。

几何一致性误差 ϵ_C 采用双向 Chamfer（单位与点云一致）：

$$\epsilon_C(q) = \frac{1}{|\hat{P}(q)|} \sum_{\hat{p}\in\hat{P}(q)} \min_{p^*\in P^*(q)} \|\hat{p} - p^*\|_2 + \frac{1}{|P^*(q)|} \sum_{p^*\in P^*(q)} \min_{\hat{p}\in\hat{P}(q)} \|p^* - \hat{p}\|_2. \tag{10}$$

当 $\epsilon_R, \epsilon_T, \epsilon_C$ 均小于阈值 τ_R, τ_T, τ_C 时判定该样本成功。

b) SPL: *Success weighted by normalized deformation energy:* SPL 用于约束 "靠过度拉扯的形变去硬对齐" 的行为：在成功样本上，用标注形变能量对预测形变能量做归一：

$$\mathrm{SPL} = \frac{1}{|\mathcal{Q}|} \sum_{q\in\mathcal{Q}} \mathbb{I}[q \text{ success}] \cdot \frac{\mathcal{E}^*(q)}{\max(\mathcal{E}(q), \mathcal{E}^*(q))}, \tag{11}$$

其中形变能量 $\mathcal{E}$ 取全点平均位移范数（若采用金字塔，则 $\hat{D}$ 为最终累加位移）：

$$\mathcal{E}(q) = \frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N} \|\hat{D}(p_j)\|_2, \quad \mathcal{E}^*(q) = \frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N} \|D^*(p_j)\|_2. \tag{12}$$

因此，SPL 只有在 "成功且能量不过度膨胀" 时才会较高。

c) TTR: *Topological Transition Recall*（拓扑事件召回）*:* HL-C4D 对每个点（或体素）提供拓扑事件标签 $e^* \in \{\texttt{split}, \texttt{merge}, \texttt{stable}\}$。我们仅统计 `split`/`merge` 两类事件的召回（`stable` 不计入 TP/FN），得到

$$\mathrm{TTR} = \frac{\sum_q \mathrm{TP}_{topo}(q)}{\sum_q \left(\mathrm{TP}_{topo}(q) + \mathrm{FN}_{topo}(q)\right)}, \tag{13}$$

其中 TP_{topo} 为被正确预测为 `split` 或 `merge` 的事件元素数，FN_{topo} 为标注为事件但未被正确检出的元素数。

d) CR: *Correspondence Coverage Rate*（对应覆盖率）*:* 对每个样本 q，标注提供像素–点对应集合 $\mathcal{G}_q = \{(u_i, p_j)\}$。记 $\hat{u}_j = \Pi(\hat{R}(p_j + \hat{D}(p_j)) + \hat{t})$ 为点的重投影像素，则

$$\mathrm{CR} = \frac{1}{|\mathcal{Q}|} \sum_q \frac{|\{(u_i, p_j) \in \mathcal{G}_q : \|\hat{u}_j - u_i\|_2 < \tau_u\}|}{|\mathcal{G}_q|}, \tag{14}$$

其中 τ_u 为像素误差阈值。CR 衡量 "标注对应中有多少比例被模型覆盖到并投影正确"，对遮挡与部分重叠更敏感。

e) 阈值设定*:* 本文在验证集上固定阈值并用于所有表格：$\tau_R = 5°$，$\tau_T = 5\,\mathrm{cm}$，$\tau_C = 0.8\,\mathrm{cm}$，$\tau_u = 3\,\mathrm{px}$。

B. 主结果分析

表 I汇总了 HL-C4D 测试集的主结果。可以看到，**TMSA 在四项指标上均取得最优**，且优势在拓扑可变与部分可见场景中更为突出。以当前最强对比方法 VisGuided-Deform [6] 为例，TMSA 在 SR 上提升 +4.8%（67.8 → 72.6），在 CR 上提升 +5.9%（64.2 → 70.1），说明跨模态对应的整体正确率与覆盖度均得到改善；同时 TTR 提升 +6.4%（49.5 → 55.9），表明拓扑事件的显式建模确实降低了断裂/合并处的一对多错配峰值。值得注意的是，PanI2P-Rigid [12] 虽能在一定程度上建立跨模态关联，但由于仅考虑刚体对齐，TTR 显著偏低（21.0%），在拓扑变化样本上容易将形变误吸收为外参误差，从而拉低 SR 与 CR。

进一步观察 SR 与 SPL 的同步提升（65.3% vs. 60.1%）可以发现：TMSA 并非通过增加形变能量 "硬拟合" 来换取成功率，而是在保持更接近标注能量 $\mathcal{E}^*$ 的情况下提高对齐成功（式 (11)）。这与我们提出的拼缀断开机制一致：在拓扑边界处分段优化形变，避免跨连通分量的无效拉扯导致能量虚高。

HL-C4D 主结果（统一报告 SR/SPL/TTR/CR）

方法	SR(%)	SPL(%)	TTR(%)	CR(%)
D-CoherentDrift [1]	42.3	36.8	28.5	40.1
DriftNet-Align [2]	55.7	48.2	39.6	52.4
PanI2P-Rigid [12]	49.8	44.1	21.0	47.5
4DCan-PartialMatch [3]	58.9	50.7	41.2	56.3
MorphPyr-Reg [4]	63.4	55.8	44.7	60.0
GraphSeal [5]	65.1	57.2	46.3	61.4
VisGuided-Deform [6]	67.8	60.1	49.5	64.2
OAR-TopoRobust [7]	66.4	58.9	47.8	62.7
TMSA（本文）	**72.6**	**65.3**	**55.9**	**70.1**

TABLE I: HL-C4D 测试集主结果。TMSA 在拓扑可变与部分可见条件下显著提升 SR/CR，并在 TTR 上获得更大优势，说明显式拓扑事件建模能有效抑制断裂/合并处的系统性错配。

TMSA 消融（统一报告 SR/SPL/TTR/CR）

设置	SR(%)	SPL(%)	TTR(%)	CR(%)
TMSA（完整）	**72.6**	**65.3**	**55.9**	**70.1**
w/o 拓扑事件头	70.4	63.1	33.6	68.0
w/o 可匹配性掩码	69.1	61.8	50.2	66.7
w/o 形变拼缀金字塔（单尺度）	66.0	58.0	47.1	63.4
w/o 视觉先验注入	68.3	60.7	52.4	65.0
w/o 图一致性/拼缀正则	69.5	62.0	51.1	66.2

TABLE II: 消融结果。去除拓扑事件头将显著拉低 TTR 并连带降低 SR/CR；去除形变金字塔将导致整体退化，验证分层细化对大形变的重要性。

C. 消融实验

表 II给出了关键组件的消融结果。总体上，各组件对四项指标的贡献呈现明确分工：拓扑事件头主导 TTR 并显著影响 SR/CR；可匹配性掩码主要抑制遮挡/缺失导致的伪对应，从而稳定 CR；形变拼缀金字塔负责大形变下的逐级细化，决定整体上限。

具体而言：**(1) 去除拓扑事件头**使 TTR 从 55.9% 骤降到 33.6%，且 SR/CR 同步下降，说明在断裂/合并处如果不显式处理一对多结构，错误的对应尖峰会在后续形变细化中被强化并扩散；**(2) 去除可匹配性掩码**对 TTR 影响相对较小，但 CR 下降更明显（$70.1 \rightarrow 66.7$），符合其“抑制遮挡/缺失伪对应”的设计目标；**(3) 将拼缀金字塔退化为单尺度**导致四项指标全面退化，说明在大形变条件下单尺度位移场难以兼顾全局对齐与局部细化；**(4) 去除视觉先验注入**主要拉低 CR 与 SPL，表明跨模态语义稳定性对于避免纹理相似区域误配仍然关键 [6]。

D. 定量分析：重叠率分段鲁棒性

为了更直接衡量“部分重叠”带来的难度，我们按有效重叠率将测试集划分为三段，并对代表性强基线 VisGuided-Deform [6] 与 TMSA 进行分段统计（表 III）。可以看到：**重叠率越低，TMSA 的优势越明显**，尤其是在 SR 与 CR 上体现为更稳定的成功率与对应覆盖度；这说明可匹配性掩码 + 事件驱动断开在低重叠、强缺失条件下能有效抑制伪对应的连锁放大。

从 TTR 的分段趋势也可观察到：在低重叠区间，基线的事件召回下降更快（42.0%），而 TMSA 仍能维持 50.8%

按重叠率分段的鲁棒性（统一报告 SR/SPL/TTR/CR）

重叠率区间	方法	SR(%)	SPL(%)	TTR(%)	CR(%)
15% – 25%	VisGuided-Deform	58.2	48.5	42.0	55.1
	TMSA	**64.7**	**55.4**	**50.8**	**62.9**
25% – 40%	VisGuided-Deform	68.0	60.1	48.7	64.0
	TMSA	**73.6**	**66.3**	**55.6**	**70.5**
40% – 60%	VisGuided-Deform	76.9	71.6	56.1	73.4
	TMSA	**80.2**	**74.3**	**61.0**	**78.1**

TABLE III: 按有效重叠率分段的定量分析。低重叠区间下 TMSA 优势更显著，验证其对部分可见/强缺失设定的鲁棒性。

的事件召回，表明事件头并非依赖高重叠的密集几何证据，而是能够利用跨模态先验与局部拼缀一致性形成稳定判别。

E. 定性分析

图 3给出典型样例：当大便残留被擦拭拉伸并与邻近残留合并时，传统连续平滑倾向于产生跨分量拉扯；TMSA 的事件头在 merge 边界处降低对应尖峰并断开平滑，使两侧形变分别收敛后再在可观测区域拼缀，从而保持几何锚点稳定。

V. DISCUSSION / 讨论

A. 为何拓扑事件建模在跨模态场景更关键

跨模态设定中，图像纹理/光照与点云采样稀疏性会放大局部错配的“自证循环”：一旦出现错误的高置信对应峰值，后续形变细化会将错误当作强约束并拉扯周边点，最终导致整体漂移。拓扑跃迁处的一对多对应更容易触发这种错误峰值。TMSA 将 split/merge 显式作为可学习事件，通过对应调制与平滑断开阻断错配传播链，这与图一致性清洗 [5]、遮挡鲁棒门控 [7] 在思想上一致，但将其提升为可解释的“事件驱动”机制。

B. 与点云流路线的关系

点云流方法擅长从时序一致性中获取连续形变 [8]–[10]，但当残留出现瞬时断裂/合并时，单纯连续位移会产生跨分量拉扯。TMSA 的拼缀金字塔可视作对点云流分层细化思想的结构化扩展：保持多尺度细化，同时引入事件边界断开与再拼缀以兼容拓扑变化。

C. 失败模式与边界条件

当有效重叠率低于 15% 且点云出现大面积空洞时，事件头易将大片缺失误判为 split，从而过度断开平滑并降低 SPL。可通过更强跨模态可见性一致性约束与更稳健缺失建模缓解，并在 HL-C4D 中增补极低重叠样本以稳定训练。

VI. CONCLUSION / 结论

本文提出 TMSA 用于拓扑可变大便残留的图像–点云非刚体匹配与形变场估计。通过跨模态对齐编码、形变拼缀金字塔、拓扑事件头与可匹配性掩码，TMSA 在 HL-C4D 上取得一致优势，并在 TTR 上显著领先，说明显式事件建模能够有效处理断裂/合并导致的一对多错配。未来将把事件从三类扩展为连续强度描述，并探索更低重叠、更高噪声采样下的稳定训练与可解释推演。

SUPPLEMENTARY MATERIAL / 补充材料

补充材料包含：更多定性可视化（拓扑事件热图/对应矩阵）、失败案例分析（低重叠 + 强缺失）、以及形变能量分解统计，可访问华胥研究院内部飞讯空间获取。

ACKNOWLEDGEMENT / 致谢

感谢夜归军外勤记录组提供多视角如厕记录样本；感谢华胥学院数据坞中心提供归档访问授权；黑海岸·泰缇斯系统为本研究提供演算资源与沙盒隔离环境。

References

[1] 岑沧，季行舟，“一致漂移式非刚体点集配准：从壁面残留到曲面变形，”瑾珑模式识别会议（*HPRC*），pp. 12–23，2022。
[2] 祝砚，陆沉沙，“DriftNet-Align：端到端学习的概率漂移对齐网络，”泰缇斯系统智能演算研讨会（*TSIC*），pp. 88–101，2023。
[3] 宁归舟，白泽临，“4DCan-PartialMatch：部分重叠可变形点云匹配与基准，”今州视觉与几何年会（*JVG*），pp. 201–216，2024。
[4] 岳澜，韩霁，“MorphPyr-Reg：分层形变金字塔用于大形变配准，”华胥学院学报·计算分部，vol. 19，no. 3，pp. 45–61，2024。
[5] 左千，夏栖，“GraphSeal：基于图一致性的可变形对应清洗与稳定化，”边庭计算成像论坛（*BOCIF*），pp. 77–90，2025。
[6] 陈漪，谷雨舟，“VisGuided-Deform：预训练视觉先验引导的非刚体匹配，”黑海岸视觉智能大会（*BCVIC*），pp. 134–148，2025。
[7] 符玄，牧临，“OAR-TopoRobust：遮挡感知的鲁棒非刚体配准及其拓扑稳定性分析，”华胥学院机器感知顶会（*HMP*），pp. 19–33，2025。
[8] 闻烬，阮澈，“ResFlow3D：面向曲面残留的点云形变流估计网络，”索拉里斯三维视觉会议（*S3DV*），pp. 59–73，2023。
[9] 顾北，沈行，“PointPWC：多尺度代价体驱动的点云流与形变场学习，”今州计算几何会议（*JCGC*），pp. 102–118，2024。
[10] 林烁，宋砚，“SelfFlow：基于循环一致性与传输约束的自监督点云形变流学习，”无音数据与推演期刊（*WDJ*），vol. 7，no. 2，pp. 1–18，2024。
[11] 夜归军档案组，华胥学院数据坞中心，“HL-C4D：拓扑可变大便残留跨模态基准与标注协议（内部归档），”数据坞编号：DW-HL-C4D-0417，2025。
[12] 盘古终端协同实验室，“PanI2P-Rigid：图像–点云刚体配准的分类式对齐框架，”盘古终端通讯与感知汇刊（*PTCP*），vol. 5，no. 1，pp. 66–81，2023。